Ejercicios — soluciones

Tema 2: Determinantes

1 Cálculo

básico

Calcula los determinantes: a) $\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix}$

Solución

a) $12 - (-10) = \boxed{22}$.

b) Sarrus: $0 + 40 + 0 - 15 - 24 - 0 = \boxed{1}$.

2 Propiedades

básico

Sea A una matriz 3×3 con $|A| = 3$. Calcula $|2A|$, $|A^{-1}|$, $|A^t A|$ y $|-A|$.

Solución

$|2A| = 2^3 \cdot 3 = \boxed{24}$; $|A^{-1}| = \boxed{\frac{1}{3}}$; $|A^t A| = |A^t||A| = 3 \cdot 3 = \boxed{9}$; $|-A| = (-1)^3 \cdot 3 = \boxed{-3}$.

3 Propiedades

medio

Sabiendo que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 5$, calcula sin desarrollar: a) $\begin{vmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d+2a & e+2b & f+2c \\ g & h & i \end{vmatrix}$

Solución

a) Se han intercambiado las filas 1 y 2: $\boxed{-5}$.

b) La fila 1 está multiplicada por 2: $\boxed{10}$.

c) A la fila 2 se le ha sumado el doble de la fila 1: no cambia, $\boxed{5}$.

4 Inversa

medio

Calcula la inversa de $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

Solución

$|D| = 1$. Adjuntos: $A_{11} = -24,\ A_{12} = 20,\ A_{13} = -5;\ A_{21} = 18,\ A_{22} = -15,\ A_{23} = 4;\ A_{31} = 5,\ A_{32} = -4,\ A_{33} = 1$.

$$D^{-1} = (\text{Adj}\, D)^t = \boxed{\begin{pmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix}}$$

5 Parámetros

medio

¿Para qué valores de k tiene inversa la matriz $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}$? Calcula $|A|$ para $k = 3$.

Solución

Sumando las columnas 2 y 3 a la 1 y sacando factor común: $|A| = (k+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{vmatrix} = (k+2)(k-1)^2$.

Tiene inversa si $\boxed{k \neq 1 \text{ y } k \neq -2}$. Para $k = 3$: $|A| = 5 \cdot 4 = \boxed{20}$.

6 Orden 4

avanzado (tipo PAU)

Calcula el determinante de orden 4: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

Solución

Hacemos ceros en la primera columna: $F_2 - 2F_1$, $F_4 - F_1$: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

Sarrus: $-6-2-2-8+3-1=\boxed{-16}$.

7 Propiedades

●●● avanzado (tipo PAU)

Demuestra que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$ (determinante de Vandermonde) y deduce cuándo es nulo.

Solución

Restamos columnas: C_2-C_1 y C_3-C_1: $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b+a & c+a \end{vmatrix} =$ $(b-a)(c-a)(c-b)$.

Es nulo $\iff$ **dos de los números a, b, c son iguales**.